Corrigés des séances 1 à 10

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

3E — PHYSIQUE-CHIMIE · SÉANCES 1 À 10 · DOCUMENT PROFESSEUR

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 1 à 10 : états de la matière, masse volumique, mélanges, atomes et ions, transformations chimiques, combustions, pH.

CORRIGÉ — séance 1 — états et changements d'état

1. a) **fusion** b) **vaporisation** (évaporation) c) **liquéfaction** d) **solidification**
2. a) **liquide** b) **gaz** c) **solide**
3. a) **250 g** (la masse se conserve). b) **Plus petit** : la glace occupe plus de volume que l'eau liquide.
4. a) **Faux** : elles sont très espacées. b) **Faux** : c'est un mélange, sans palier net. c) **Faux** : ce sont des gouttelettes d'eau liquide.
5. a) De **2 à 4 min**. b) **Fusion**, pendant **2 min**. c) **Oui** : il y a un palier.
6. Dans un gaz, les particules sont très espacées : on peut les **rapprocher**. Dans l'eau, elles se touchent déjà.
7. En gelant, l'eau **augmente de volume** : le verre, qui ne se déforme pas, **éclate**.
Défi. Le niveau **ne change pas** : le glaçon flottant déplace 20 g d'eau ; en fondant, il redonne 20 g d'eau, qui occupent exactement ce volume.

CORRIGÉ — séance 2 — la masse volumique

1. a) $\frac{27}{10} = 2{,}7\,\text{g/cm}^3$: **aluminium** b) $8{,}9\,\text{g/cm}^3$: **cuivre** c) $\frac{39{,}5}{50} = 0{,}79\,\text{g/cm}^3$: **éthanol**
2. a) $0{,}92 \times 200 = 184\,\text{g}$ b) $1 \times 1500 = 1500\,\text{g}$ (1,5 kg)
3. $V = \frac{m}{\rho} = \frac{113}{11{,}3} = 10\,\text{cm}^3$.
4. a) $0{,}92 < 1$: **flotte** b) $7{,}9 > 1$: **coule** c) $\frac{6}{8} = 0{,}75 < 1$: **flotte**
5. a) $55 - 40 = 15\,\text{cm}^3$ b) $\frac{40{,}5}{15} = 2{,}7\,\text{g/cm}^3$: **aluminium**
6. Du plus léger au plus dense : **éthanol (0,79) en haut, huile (0,92), eau (1,00) en bas**.
7. Le paquebot est **creux** : rempli d'air, sa masse volumique moyenne est plus petite que celle de l'eau.
Défi. $m = 1430 - 50 = 1380\,\text{g}$; $\rho = \frac{1380}{1500} = 0{,}92\,\text{g/cm}^3$: **conforme**. Avec de l'eau : $1500 + 50 = 1550\,\text{g}$.

CORRIGÉ — séance 3 — mélanges, solubilité, air

1. a) **corps pur** b) **mélange hétérogène** c) **mélange homogène** d) **mélange hétérogène**
2. $200 + 15 = 215\,\text{g}$ (conservation de la masse).
3. O_2 : $0{,}21 \times 200 = 42\,\text{m}^3$; N_2 : $0{,}78 \times 200 = 156\,\text{m}^3$.
4. **Non miscibles** ; l'**huile** est au-dessus, car elle est **moins dense** que l'eau.
5. a) $360 \times 0{,}25 = 90\,\text{g}$ b) **Non** : $100 - 90 = 10\,\text{g}$ restent au fond (solution saturée).
6. À l'ouverture, le **dioxyde de carbone dissous s'échappe** sous forme de bulles. Test : **l'eau de chaux se trouble**.
7. **Décantation puis filtration** pour l'eau boueuse ; **évaporation** de l'eau (ou distillation) pour récupérer le sel.
Défi. Inspiré : $0{,}21 \times 12\,000 = 2520\,\text{L}$; expiré : $0{,}16 \times 12\,000 = 1920\,\text{L}$; gardé : **600 L** de dioxygène par jour.

CORRIGÉ — séance 4 — atomes, molécules et formules

1. **C, O, Na, Fe, Cl**.
2. a) 2 H, 1 O : **3 atomes** b) 1 C, 4 H : **5** c) 2 N, 1 O : **3**
3. a) **4 O** b) **6 H et 3 O**, soit 9 c) **2 C et 8 H**, soit 10
4. a) CO_2, dioxyde de carbone b) H_2, dihydrogène c) H_2O, eau
5. On écrit CO_2 : deux majuscules et l'indice 2 **en bas**. « Co » (majuscule puis minuscule) est le symbole du **cobalt**.
6. $10 \times 5 = 50$ atomes (10 C et 40 H).
7. **12 C, 22 H, 11 O**, soit **45 atomes**.
Défi. $5 \times 6 = 30$ atomes H ; $\frac{100}{2} = 50$ molécules.

CORRIGÉ — séance 5 — la constitution de l'atome

1. **noyau** ; **protons** ; **neutrons** ; **électrons**.
2. a) **6 p, 6 n, 6 e** b) **11 p, 12 n, 11 e** c) **13 p, 14 n, 13 e**
3. Atome neutre : **17 protons** ; nucléons $= 17 + 18 = 35$.
4. Il a **autant de protons (+) que d'électrons (−)** : les charges se compensent.
5. a) $\dfrac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^5$ b) $1 \times 10^5 = 100\,000\,\text{cm} = 1\,\text{km}$
6. Dans le **noyau** (protons et neutrons).
7. L'atome est presque **vide** (structure lacunaire) : la plupart des particules ne rencontrent aucun noyau.
Défi. $56 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \approx 9{,}4 \times 10^{-26}\,\text{kg}$; $\dfrac{5{,}6 \times 10^{-3}}{9{,}4 \times 10^{-26}} \approx 6 \times 10^{22}$ noyaux.

CORRIGÉ — séance 6 — les ions

1. a) **cation**, 1 électron perdu b) **anion**, 2 gagnés c) **cation**, 3 perdus
2. a) **11 p, 10 e** b) **17 p, 18 e** c) **26 p, 24 e**
3. a) Cu^{2+} b) Cl^- c) Fe^{3+}
4. 2 électrons de moins que de protons : charge +2, Mg^{2+}.
5. Cu^{2+} **et** Cl^- : du **chlorure de cuivre**.
6. **3 ions** Cl^- ($3 \times (-1)$ compense +3).
7. L'eau salée contient des **ions** qui transportent le courant ; le sucre est formé de molécules, **sans ions**.
Défi. **Oui** : avec la soude, le sulfate de cuivre donne un précipité **bleu**, le sulfate de fer II un précipité **vert**, le chlorure de sodium **rien**.

CORRIGÉ — séance 7 — transformation chimique et tests

1. a) **physique** b) **chimique** c) **physique** d) **chimique**
2. a) **dioxygène** b) **dioxyde de carbone** c) **eau**
3. Réactifs : **carbone, dioxygène** ; produit : **dioxyde de carbone**. Bilan : carbone + dioxygène ⟶ dioxyde de carbone.
4. Du **dihydrogène**.
5. a) **L'eau** (à confirmer avec le sulfate de cuivre anhydre, qui bleuit) et **le dioxyde de carbone**. b) Le **dioxygène**.
6. **Non** : des bulles peuvent venir d'un gaz qui était déjà dissous. Il faut **identifier le gaz** par un test et montrer qu'il est nouveau.
7. L'air ne contient que 21 % de dioxygène : **pas assez** pour rallumer la braise.
Défi. Fusion : **physique** ; brunissement puis noircissement : **chimique**. Test de la buée : **sulfate de cuivre anhydre**, qui bleuit.

CORRIGÉ — séance 8 — équation de réaction et conservation de la masse

1. a) **oui** b) **non** (2 O à gauche, 1 à droite) c) **oui** (2 N et 6 H de chaque côté)
2. a) $2\,C + O_2 \longrightarrow 2\,CO$ b) $2\,Mg + O_2 \longrightarrow 2\,MgO$ c) $3\,Fe + 2\,O_2 \longrightarrow Fe_3O_4$
3. $24 + 16 = 40\,\text{g}$. **4.** $22 - 6 = 16\,\text{g}$.
5. Le fer **fixe le dioxygène de l'air** : le produit, solide, reste sur la balance, la masse augmente. La bougie forme des **gaz qui s'échappent** : la masse diminue. Dans les deux cas, la masse totale (gaz compris) est conservée.
6. Il a **changé un indice** : H_2O_2 est une autre molécule. Correct : $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$.
7. $C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$ (3 C, 8 H, 10 O de chaque côté).
Défi. Flacon fermé : **200,0 g** (conservation). Ouvert : le dioxyde de carbone s'échappe, la masse **diminue**.

CORRIGÉ — séance 9 — combustions, gaz à effet de serre, corrosion

1. a) **combustible** b) **comburant** (dioxygène) c) **source d'énergie**
2. $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$.
3. Eau : **sulfate de cuivre anhydre qui bleuit** ; dioxyde de carbone : **eau de chaux qui se trouble**.
4. Dans un garage, le dioxygène manque : combustion **incomplète**, formation de **monoxyde de carbone**, mortel.
5. Seul le clou dans l'eau **au contact de l'air** rouille : il faut **de l'eau et du dioxygène**.
6. $1\,\text{kg} = 62{,}5 \times 16\,\text{g}$; $62{,}5 \times 44 = 2750\,\text{g} = 2{,}75\,\text{kg}$ de CO_2.
7. Par exemple : **vélo ou transports en commun**, **isoler son logement**, **baisser le chauffage**, éteindre les appareils en veille.
Défi. $C_2H_6O + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O$ (2 C, 6 H, 7 O de chaque côté).

CORRIGÉ — séance 10 — le pH

1. a) **acide** b) **neutre** c) **basique** d) **acide** (très peu)
2. jus d'orange (3,5) < café (5) < sang (7,4) < savon (10).
3. Le **pH-mètre**. **4.** Vinaigre : **rouge** ; lessive : **vert**.
5. a) **B** (pH plus petit). b) Elle est **plus acide, donc plus corrosive**.
6. On **pollue la solution** (et on gâche le papier) : une seule goutte suffit.
7. Le pH baisse : la bouche devient **plus acide** ; les acides **attaquent l'émail** (caries).
Défi. Verser quelques gouttes de jus de chou dans chaque liquide : eau **violet** (neutre), vinaigre **rouge** (acide), eau savonneuse **vert** (basique).